Метод Гаусса. Теорема Кронекера-Капелли

Задание 1. Исследовать систему на совместность $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = -2, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 5. \end{cases}$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 & 5 \end{array}\right) \sim$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = -2, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 5. \end{cases}$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 & 5 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ & & & \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = -2, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 5. \end{cases}$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 & 5 \end{array}\right) \text{I} \cdot (-2) + \text{II} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ & & & \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = -2, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 5. \end{cases}$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 & 5 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -8 \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = -2, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 5. \end{cases}$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 & 5 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ \text{I} \cdot (-1) + \text{III} \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -8 \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = -2, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 5. \end{cases}$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 & 5 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -8 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = -2, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 5. \end{cases}$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 & 5 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -8 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -8 \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = -2, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 5. \end{cases}$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 & 5 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -8 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ \text{II} + \text{III} \end{matrix} \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -8 \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = -2, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 5. \end{cases}$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 & 5 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -8 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -8 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{array}\right)$$

$r(A) = r(A|B) = r = 3 \Rightarrow$ система совместная;

$r = n = 3 \Rightarrow$ система определенная, т.е. имеет единственное решение.

Запишем систему уравнений, соответствующую полученной расширенной матрице:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ -x_2 - 3x_3 = -8, \\ -2x_3 = -6. \end{cases}$$

$-2x_3 = -6 \Rightarrow x_3 = 3;$

$-x_2 - 3 \cdot 3 = -8 \Rightarrow x_2 = -1;$

$x_1 + (-1) + 3 = 3 \Rightarrow x_1 = 1.$

Ответ: система совместная и определенная; $(1; -1; 3)$.

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} 3x_1 - 6x_2 - x_3 = 25, \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -9, \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 2, \\ 2x_1 + x_2 + 8x_3 = -7. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 1 & 2 & 5 & -9 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 8 & -7 \end{array}\right) \sim$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность $\begin{cases} 3x_1 - 6x_2 - x_3 = 25, \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -9, \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 2, \\ 2x_1 + x_2 + 8x_3 = -7. \end{cases}$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 1 & 2 & 5 & -9 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 8 & -7 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность $\begin{cases} 3x_1 - 6x_2 - x_3 = 25, \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -9, \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 2, \\ 2x_1 + x_2 + 8x_3 = -7. \end{cases}$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 1 & 2 & 5 & -9 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 8 & -7 \end{array}\right) \mathrm{I} + \mathrm{II} \cdot (-3) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} 3x_1 - 6x_2 - x_3 = 25, \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -9, \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 2, \\ 2x_1 + x_2 + 8x_3 = -7. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 1 & 2 & 5 & -9 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 8 & -7 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & -12 & -16 & 52 \\ & & & \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} 3x_1 - 6x_2 - x_3 = 25, \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -9, \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 2, \\ 2x_1 + x_2 + 8x_3 = -7. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 1 & 2 & 5 & -9 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 8 & -7 \end{array}\right) \mathrm{I} + \mathrm{III} \cdot (-3) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & -12 & -16 & 52 \\ & & & \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} 3x_1 - 6x_2 - x_3 = 25, \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -9, \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 2, \\ 2x_1 + x_2 + 8x_3 = -7. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 1 & 2 & 5 & -9 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 8 & -7 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & -12 & -16 & 52 \\ 0 & -3 & -10 & 19 \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность $\begin{cases} 3x_1 - 6x_2 - x_3 = 25, \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -9, \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 2, \\ 2x_1 + x_2 + 8x_3 = -7. \end{cases}$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 1 & 2 & 5 & -9 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 8 & -7 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ \\ \text{I} \cdot 2 + \text{IV} \cdot (-3) \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & -12 & -16 & 52 \\ 0 & -3 & -10 & 19 \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} 3x_1 - 6x_2 - x_3 = 25, \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -9, \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 2, \\ 2x_1 + x_2 + 8x_3 = -7. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 1 & 2 & 5 & -9 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 8 & -7 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & -12 & -16 & 52 \\ 0 & -3 & -10 & 19 \\ 0 & -15 & -26 & 71 \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность $\begin{cases} 3x_1 - 6x_2 - x_3 = 25, \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -9, \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 2, \\ 2x_1 + x_2 + 8x_3 = -7. \end{cases}$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 1 & 2 & 5 & -9 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 8 & -7 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & -12 & -16 & 52 \\ 0 & -3 & -10 & 19 \\ 0 & -15 & -26 & 71 \end{array}\right) \div (-4) \sim$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность $\begin{cases} 3x_1 - 6x_2 - x_3 = 25, \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -9, \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 2, \\ 2x_1 + x_2 + 8x_3 = -7. \end{cases}$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 1 & 2 & 5 & -9 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 8 & -7 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & -12 & -16 & 52 \\ 0 & -3 & -10 & 19 \\ 0 & -15 & -26 & 71 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & 3 & 4 & -13 \\ 0 & -3 & -10 & 19 \\ 0 & -15 & -26 & 71 \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} 3x_1 - 6x_2 - x_3 = 25, \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -9, \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 2, \\ 2x_1 + x_2 + 8x_3 = -7. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 1 & 2 & 5 & -9 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 8 & -7 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & -12 & -16 & 52 \\ 0 & -3 & -10 & 19 \\ 0 & -15 & -26 & 71 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & 3 & 4 & -13 \\ 0 & -3 & -10 & 19 \\ 0 & -15 & -26 & 71 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & 3 & 4 & -13 \\ & & & \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность $\begin{cases} 3x_1 - 6x_2 - x_3 = 25, \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -9, \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 2, \\ 2x_1 + x_2 + 8x_3 = -7. \end{cases}$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 1 & 2 & 5 & -9 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 8 & -7 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & -12 & -16 & 52 \\ 0 & -3 & -10 & 19 \\ 0 & -15 & -26 & 71 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & 3 & 4 & -13 \\ 0 & -3 & -10 & 19 \\ 0 & -15 & -26 & 71 \end{array}\right) \text{II} + \text{III} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & 3 & 4 & -13 \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность $\begin{cases} 3x_1 - 6x_2 - x_3 = 25, \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -9, \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 2, \\ 2x_1 + x_2 + 8x_3 = -7. \end{cases}$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 1 & 2 & 5 & -9 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 8 & -7 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & -12 & -16 & 52 \\ 0 & -3 & -10 & 19 \\ 0 & -15 & -26 & 71 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & 3 & 4 & -13 \\ 0 & -3 & -10 & 19 \\ 0 & -15 & -26 & 71 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & 3 & 4 & -13 \\ 0 & 0 & -6 & 6 \\ & & & \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность $\begin{cases} 3x_1 - 6x_2 - x_3 = 25, \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -9, \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 2, \\ 2x_1 + x_2 + 8x_3 = -7. \end{cases}$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 1 & 2 & 5 & -9 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 8 & -7 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & -12 & -16 & 52 \\ 0 & -3 & -10 & 19 \\ 0 & -15 & -26 & 71 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & 3 & 4 & -13 \\ 0 & -3 & -10 & 19 \\ 0 & -15 & -26 & 71 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & 3 & 4 & -13 \\ 0 & 0 & -6 & 6 \\ & & & \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ \\ \text{II} \cdot 5 + \text{IV} \end{array}$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} 3x_1 - 6x_2 - x_3 = 25, \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -9, \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 2, \\ 2x_1 + x_2 + 8x_3 = -7. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 1 & 2 & 5 & -9 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 8 & -7 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & -12 & -16 & 52 \\ 0 & -3 & -10 & 19 \\ 0 & -15 & -26 & 71 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & 3 & 4 & -13 \\ 0 & -3 & -10 & 19 \\ 0 & -15 & -26 & 71 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & 3 & 4 & -13 \\ 0 & 0 & -6 & 6 \\ 0 & 0 & -6 & 6 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & 3 & 4 & -13 \\ 0 & 0 & -6 & 6 \\ 0 & 0 & -6 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & 3 & 4 & -13 \\ 0 & 0 & -6 & 6 \\ & & & \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & 3 & 4 & -13 \\ 0 & 0 & -6 & 6 \\ 0 & 0 & -6 & 6 \end{array}\right) \text{III} \cdot (-1) + \text{IV} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & 3 & 4 & -13 \\ 0 & 0 & -6 & 6 \\ & & & \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & 3 & 4 & -13 \\ 0 & 0 & -6 & 6 \\ 0 & 0 & -6 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & 3 & 4 & -13 \\ 0 & 0 & -6 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & 3 & 4 & -13 \\ 0 & 0 & -6 & 6 \\ 0 & 0 & -6 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & 3 & 4 & -13 \\ 0 & 0 & -6 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Т.к. четвертая строка в полученной матрице нулевая, то ее можно вычеркнуть:

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -6 & -1 & 25 \\ 0 & 3 & 4 & -13 \\ 0 & 0 & -6 & 6 \end{array}\right).$$

$r(A) = r(A|B) = r = 3 \Rightarrow$ система совместная;

$r = n = 3 \Rightarrow$ система определенная, т.е. имеет единственное решение.

Запишем систему уравнений, соответствующую полученной расширенной матрице:

$$\begin{cases} 3x_1 - 6x_2 - x_3 = 25, \\ 3x_2 + 4x_3 = -13, \\ -6x_3 = 6. \end{cases}$$

$-6x_3 = 6 \Rightarrow x_3 = -1;$

$3x_2 + 4 \cdot (-1) = -13 \Rightarrow x_2 = -3;$

$3x_1 - 6 \cdot (-3) - (-1) = 25 \Rightarrow x_1 = 2.$

Ответ: система совместная и определенная; $(2; -3; -1)$.

Благодарю за внимание!